

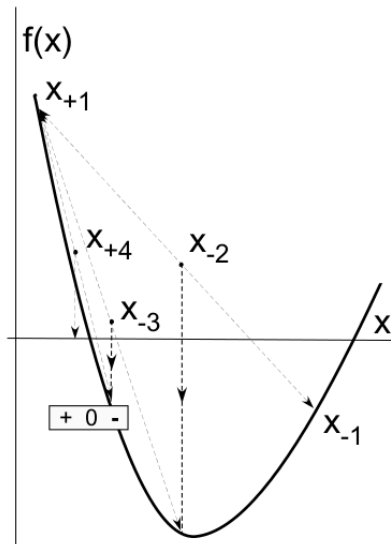
Unidade - 10

Procurando raízes.

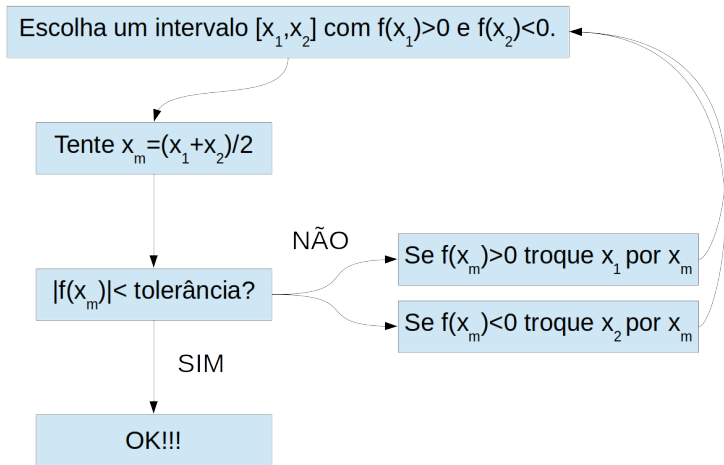


$$f(x) = 0 \quad \rightarrow \quad x = ?$$

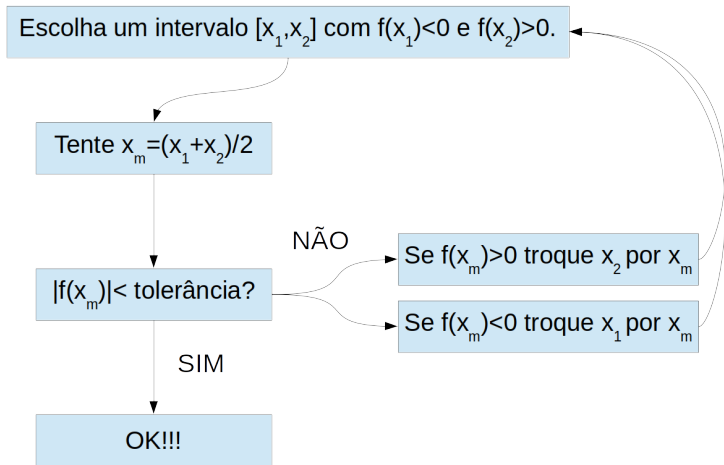
Método 1: Bissecção



Método 1: Bisseccção



Método 1: Bisseccção



$$f(x) = x - e^{-x}$$

Método 2: Falsa Posição

- Semelhante ao método da bissecção;

Método 2: Falsa Posição

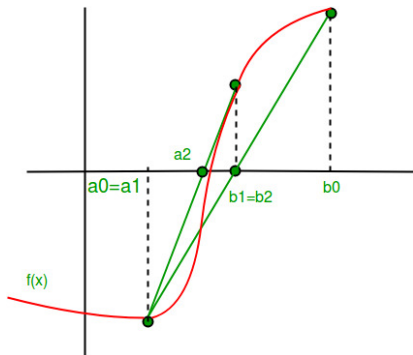
- Semelhante ao método da bissecção;
- A diferença está na escolha de x_m :

Método 2: Falsa Posição

- Semelhante ao método da bissecção;
 - A diferença está na escolha de x_m :
- 1 Traçe a reta passando por $(x_1, f(x_1))$ e $(x_2, f(x_2))$;

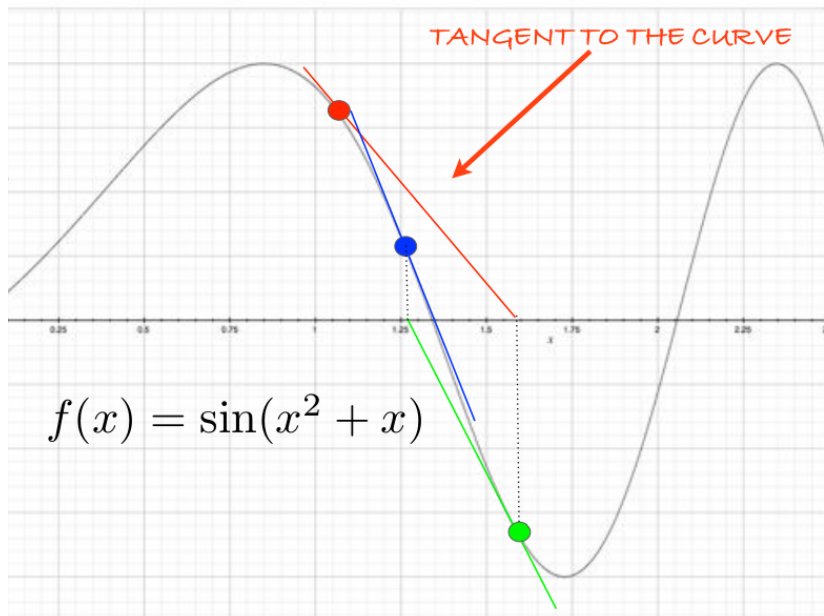
Método 2: Falsa Posição

- Semelhante ao método da bissecção;
 - A diferença está na escolha de x_m :
- 1 Traçe a reta passando por $(x_1, f(x_1))$ e $(x_2, f(x_2))$;
 - 2 Tome x_m como o ponto desta reta que intercepta o eixo x .

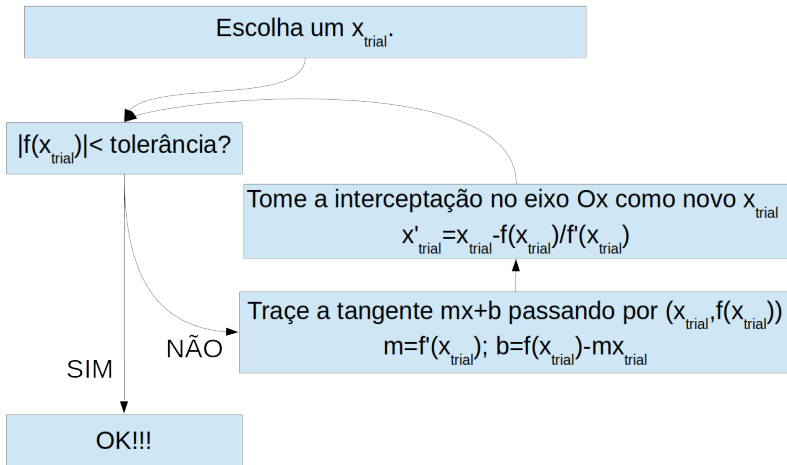


$$x_m = \frac{x_1 y_2 - x_2 y_1}{y_2 - y_1}$$

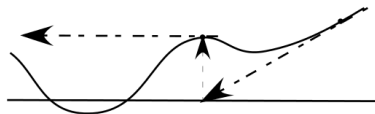
Método 3: Newton-Raphson



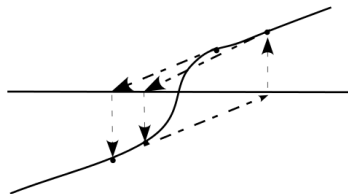
Método 3: Newton-Raphson



Newton-Raphson: possíveis problemas



$f(x)$



Newton-Raphson: possíveis soluções

- Se o módulo de $f(x_{trial})$ aumentar, utilize um passo menor para o próximo x_{trial} .

Newton-Raphson: possíveis soluções

- Se o módulo de $f(x_{trial})$ aumentar, utilize um passo menor para o próximo x_{trial} .
- Se o problema continuar, utilize um passo ainda menor.

Newton-Raphson: possíveis soluções

- Se o módulo de $f(x_{trial})$ aumentar, utilize um passo menor para o próximo x_{trial} .
- Se o problema continuar, utilize um passo ainda menor.
- Use bisecção para obter um melhor x_{trial} inicial.

Método 4: Iteração de Ponto Fixo

Se pudermos escrever o problema da seguinte forma

$$f(x) = 0 \quad \rightarrow \quad x = \phi(x)$$

Método 4: Iteração de Ponto Fixo

Se pudermos escrever o problema da seguinte forma

$$f(x) = 0 \quad \rightarrow \quad x = \phi(x)$$

então:

- Inicie com um valor tentativa x_1 ;

Método 4: Iteração de Ponto Fixo

Se pudermos escrever o problema da seguinte forma

$$f(x) = 0 \quad \rightarrow \quad x = \phi(x)$$

então:

- Inicie com um valor tentativa x_1 ;
- A próxima tentativa será $x_2 = \phi(x_1)$;

Método 4: Iteração de Ponto Fixo

Se pudermos escrever o problema da seguinte forma

$$f(x) = 0 \quad \rightarrow \quad x = \phi(x)$$

então:

- Inicie com um valor tentativa x_1 ;
- A próxima tentativa será $x_2 = \phi(x_1)$;
- A próxima tentativa será $x_3 = \phi(x_2)$;

Método 4: Iteração de Ponto Fixo

Se pudermos escrever o problema da seguinte forma

$$f(x) = 0 \quad \rightarrow \quad x = \phi(x)$$

então:

- Inicie com um valor tentativa x_1 ;
- A próxima tentativa será $x_2 = \phi(x_1)$;
- A próxima tentativa será $x_3 = \phi(x_2)$;
- E assim por diante...

$$f(x) = x^3 - x - 1$$

$$f(x) = xe^x - 1$$

$$f(x) = \cos x - xe^x$$

$$f(x) = x - e^{-x}$$